BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : RAYANE Hakim	**N° candidat :** 02541507253
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :**

Organisation support de la réalisation professionnelle

Maison des Ligues de Lorraine — M2L

Intitulé de la réalisation professionnelle

Développement d'une application desktop d'administration — « Football Manager 5v5 »

Période de réalisation : Décembre 2025 – Mars 2026 **Lieu :** FDME Massy
Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☐ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

• Ordinateur personnel (Windows 11), Python 3.13 configuré
• Base de données MySQL « foot5 » partagée avec l'application web (accès administrateur)
• Cahier des charges établi : gestion multi-rôles, interface native, calendrier interactif
• Accès Internet pour les dépendances (pip)

Résultats attendus :

• Interface native multi-onglets (non-navigateur) avec thème Material Design sombre (fond #1E1E1E, vert football #4CAF50)
• CRUD complet Utilisateurs / Terrains / Réservations avec gestion multi-rôles (Superadmin / Admin / User)
• Tableau de bord statistiques avec actualisation automatique toutes les 60 secondes
• Calendrier interactif QCalendarWidget avec visualisation et détail des réservations par jour
• Authentification sécurisée avec limitation à 5 tentatives échouées (rate limiting en mémoire)
• Suite de tests automatisés : 124 tests unitaires + 18 tests d'intégration — couverture globale 87 %

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Matérielles :
• PC personnel (Windows 11)
• Serveur XAMPP local (MySQL 8.0)

Logicielles :
• VS Code 1.87 + extension Python
• Python 3.13, PySide6 6.4 (Qt6), SQLAlchemy 2.0, PyMySQL, bcrypt, python-dotenv
• MySQL 8.0 (XAMPP) — Versioning : Git / GitHub

Documentaires :
• Documentation officielle PySide6 / Qt6, SQLAlchemy 2.0
• Material Design Guidelines (Google) pour le thème graphique
• Cours BTS SIO SLAM (base de données, POO, patterns de conception)

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Code source :
→ https://github.com/warkozz/projet-ppe-exam
(dossier : logiciel-gestion/desktop_app/)

Documentation PDF :
→ PPE-DOCS-PDF/04_Application_Lourde_Admin.pdf
→ PPE-DOCS-PDF/00_DOSSIER_COMPLET_PPE_FOOT5.pdf

Script démarrage : logiciel-gestion/desktop_app/run.bat

Accès en lecture libre (répertoire public GitHub)

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[3] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[4] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE VII-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

CONTEXTE
En complément de l'application web cliente, la Maison des Ligues de Lorraine avait besoin d'un outil d'administration puissant réservé aux gestionnaires, disponible hors navigateur, offrant un accès complet à toutes les données de la plateforme et une gestion fine des rôles.

OBJECTIF

Développement d'une application desktop native permettant aux administrateurs de :

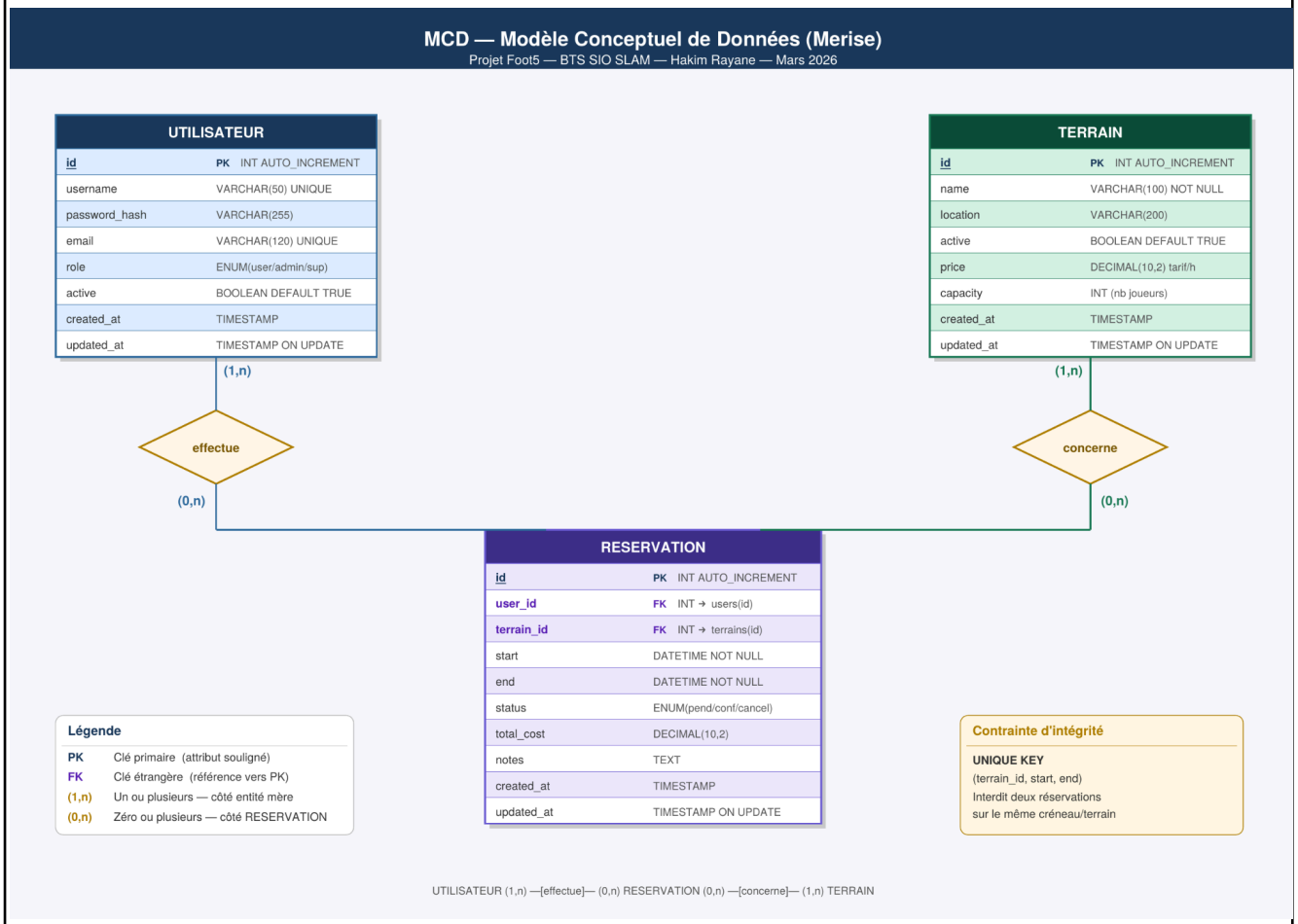
• Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression, rôles)
• Gérer les terrains (CRUD, activation/désactivation)
• Gérer les réservations (confirmation, annulation, filtres)
• Visualiser les statistiques en temps réel
• Consulter un calendrier interactif des réservations

L'application desktop accède directement à la même base MySQL « foot5 » que l'application web : une réservation créée côté web est immédiatement visible dans le tableau de bord desktop, et une confirmation effectuée par l'admin est instantanément visible côté web. Il n'y a aucune synchronisation ni risque de doublon.

ARCHITECTURE TECHNIQUE - Pattern MVC

• VIEWS (PySide6 / Qt6) CONTROLLERS MODELS (SQLAlchemy ORM)
• login_view.py auth_controller.py user.py
• dashboard_view.py ←signal/→ user_controller.py ←ORM→ terrain.py
• user_view.py slot Qt terrain_controller.py reservation.py
• terrain_view.py reservation_controller.py
• reservation_view.py
• calendar_view.py ↕ SQLAlchemy 2.0 / PyMySQL
• Base de données MySQL "foot5" (partagée avec l'app web)

Modèle Conceptuel de Données — MCD Merise (base partagée) :



RÉALISATIONS PRINCIPALES

1. Authentification Sécurisée :
• Vérification bcrypt 12 rounds contre la table users partagée : bcrypt.checkpw(password.encode(), stored_hash.encode())
• Rate limiting : blocage automatique après 5 tentatives échouées en moins de 10 minutes (compteur en mémoire applicative)
• Messages de bienvenue et navigation par onglets conditionnels au rôle détecté à la connexion
• Déconnexion propre avec nettoyage complet de la session en mémoire

2. Tableau de bord statistiques :
• 4 compteurs en temps réel : terrains actifs, réservations du jour, utilisateurs actifs, réservations totales actives
• Actualisation automatique via QTimer toutes les 60 secondes (pattern Observer — signal/slot Qt)

3. CRUD complet Utilisateurs/Terrains/Réservations avec modales de confirmation

Entité	Qui peut agir	Actions disponibles
Utilisateurs	Superadmin uniquement	Lister, créer (avec rôle), modifier (email/rôle/statut), supprimer en cascade, rechercher par nom/email
Terrains	Admin et Superadmin	Lister, créer, modifier, activer/désactiver (toggle vert/rouge), supprimer
Réservations	Admin et Superadmin	Lister, créer (détection conflit temps réel), confirmer (pending → confirmed), annuler, supprimer, filtrer par date/statut/terrain

4. Calendrier interactif QCalendarWidget :
• Points rouges sur les jours ayant au moins une réservation
• Clic sur une date → affichage de la liste des créneaux du jour avec utilisateurs et terrains associés
• Ajout d'une réservation directement depuis la vue calendrier

4.5 Gestion multi-rôles RBAC :

Fonctionnalité	User	Admin	Superadmin
Consulter les réservations	✔ (les siennes)	✔ Toutes	✔ Toutes
Confirmer / annuler une réservation	✘	✔	✔
Gérer les terrains (CRUD)	✘	✔	✔
Gérer les utilisateurs (CRUD)	✘	✘	✔
Créer des comptes admin	✘	✘	✔

4.6 Patterns de conception utilisés

Pattern	Application concrète dans le projet
MVC	Séparation stricte : models/ (ORM) — controllers/ (logique métier) — views/ (PySide6)
Singleton	Session SQLAlchemy unique partagée dans toute l'application (SessionLocal)
Observer	Actualisation du dashboard via le mécanisme signal/slot de Qt (QTimer → refresh)
Factory	Création des widgets et onglets d'interface conditionnée au rôle de l'utilisateur connecté
Strategy	Stratégies de validation des réservations : vérification conflit + contrôle des droits par rôle
Command	Actions CRUD encapsulées dans les contrôleurs, appelables depuis plusieurs vues

5 Tests automatisés :

Catégorie	Nombre	Couverture	Statut
Tests unitaires	124	models/, utils/, hashing	✔ 124/124
Tests d'intégration	18	controllers/, BDD	✔ 18/18
Tests fonctionnels	15	Scénarios métier complets	✔ 15/15
Couverture globale	—	87 %	✔ OK
Crash en 48h de test	—	0 crash	✔ Stable

Opération	Cible	Mesuré	Statut
Connexion (login)	< 1 s	0,3 s	✔
Chargement dashboard	< 2 s	1,2 s	✔
Création réservation	< 2 s	0,8 s	✔
Requête conflits	< 1 s	0,4 s	✔
Rafraîchissement calendrier	< 1 s	0,6 s	✔

6. Thème Material Design personnalisé (vert football #4CAF50, fond sombre #1E1E1E)

COMPÉTENCES MISES EN ŒUVRE

• Conception et développement d'une IHM native avec PySide6/Qt6 selon le pattern MVC
• Application de patterns de conception (Singleton, Observer, Factory, Strategy, Command)
• Gestion sécurisée des accès multi-rôles (RBAC, bcrypt 12 rounds, rate limiting)
• Modélisation et gestion d'une base de données relationnelle partagée (MCD Merise, contraintes d'intégrité)
• Mise en place d'une suite de tests automatisés (unittest + pytest, 87 % de couverture)
• Utilisation de Git/GitHub pour la gestion de version